CLASE #15

Nota técnica

Reglas en lugar de cotas: el dibujo paramétrico

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización para el estudio y aprobación de las diferentes Normas."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 15. Explica qué cambia cuando un dibujo se gobierna con reglas en lugar de acotarse, por qué la normalización y el trabajo en equipo empujan hacia el dibujo paramétrico, y por qué un bloque con parámetros es una pieza reutilizable de verdad. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

Acotar o reglar

En un plano común las cotas informan: dicen cuánto mide cada cosa para que alguien la fabrique. En un dibujo paramétrico las cotas mandan: tienen nombre, valor y el dibujo las obedece. Es la diferencia entre describir una pieza y programarla.

Ese cambio de fondo trae una ventaja concreta: las relaciones que antes había que cuidar a mano —que los agujeros queden siempre al borde, que las dos piezas sigan siendo iguales— quedan escritas una vez y se cumplen siempre. El que dibuja deja de vigilar y empieza a gobernar.

- La cota común informa; la paramétrica manda.
- El dibujo paramétrico se programa, no se describe.
- Las relaciones quedan escritas una vez.
- Cambiar una medida deja de romper el dibujo.



La placa no se acota a mano: se le ponen reglas.

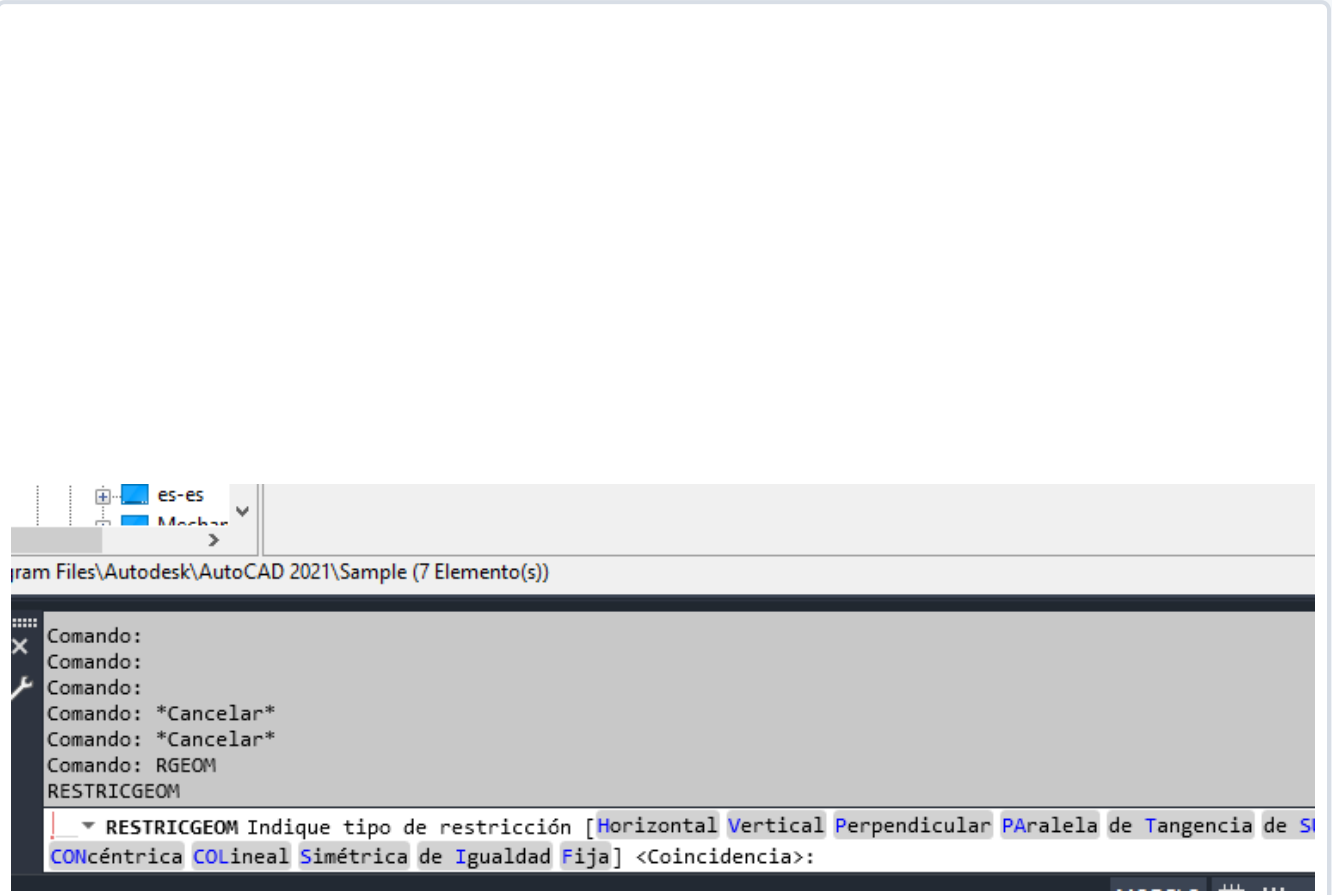
© @gustavokempe

La normalización y el trabajo en equipo

El dibujo técnico funciona porque está normalizado: con el objetivo de unificar el lenguaje se establecieron normativas internacionales, y cada país tiene su organismo de normalización. Una norma es, en el fondo, una restricción compartida: todos dibujan igual y todos entienden lo mismo.

El dibujo paramétrico lleva esa idea al archivo: las reglas del proyecto se escriben en el dibujo y no en la cabeza del que lo hizo. Cuando el archivo cambia de manos, las reglas siguen ahí, y el que lo abre puede cambiar una medida sin destruir el trabajo del otro.

- El dibujo técnico funciona porque está normalizado.
- Una norma es una restricción compartida.
- Las reglas del proyecto quedan en el archivo.
- Otro puede cambiar una medida sin romper nada.



Las restricciones geométricas son reglas, como las de una norma.

© @gustavokempe

Lo que se deduce no se acota

Una medida que se puede calcular con las otras no se acota: se deja derivada. En la placa, la distancia entre centros es el ancho menos dos veces la distancia al borde, y si esa cuenta está escrita, el número sale solo cada vez que el ancho cambia.

Acotar de más es el error clásico: si se acota la derivada y también las medidas que la producen, el dibujo queda sobre-restringido y se rompe cuando una de las dos cambia. El cuadro de parámetros es el lugar donde se ve de un vistazo qué manda y qué se deduce.

- Lo que se calcula con otras medidas no se acota.
- La derivada se recalcula cuando cambia la medida que manda.
- Acotar de más deja el dibujo sobre-restringido.
- El cuadro de parámetros muestra qué manda y qué se deduce.



El cuadro de parámetros: lo que manda y lo que se deduce.

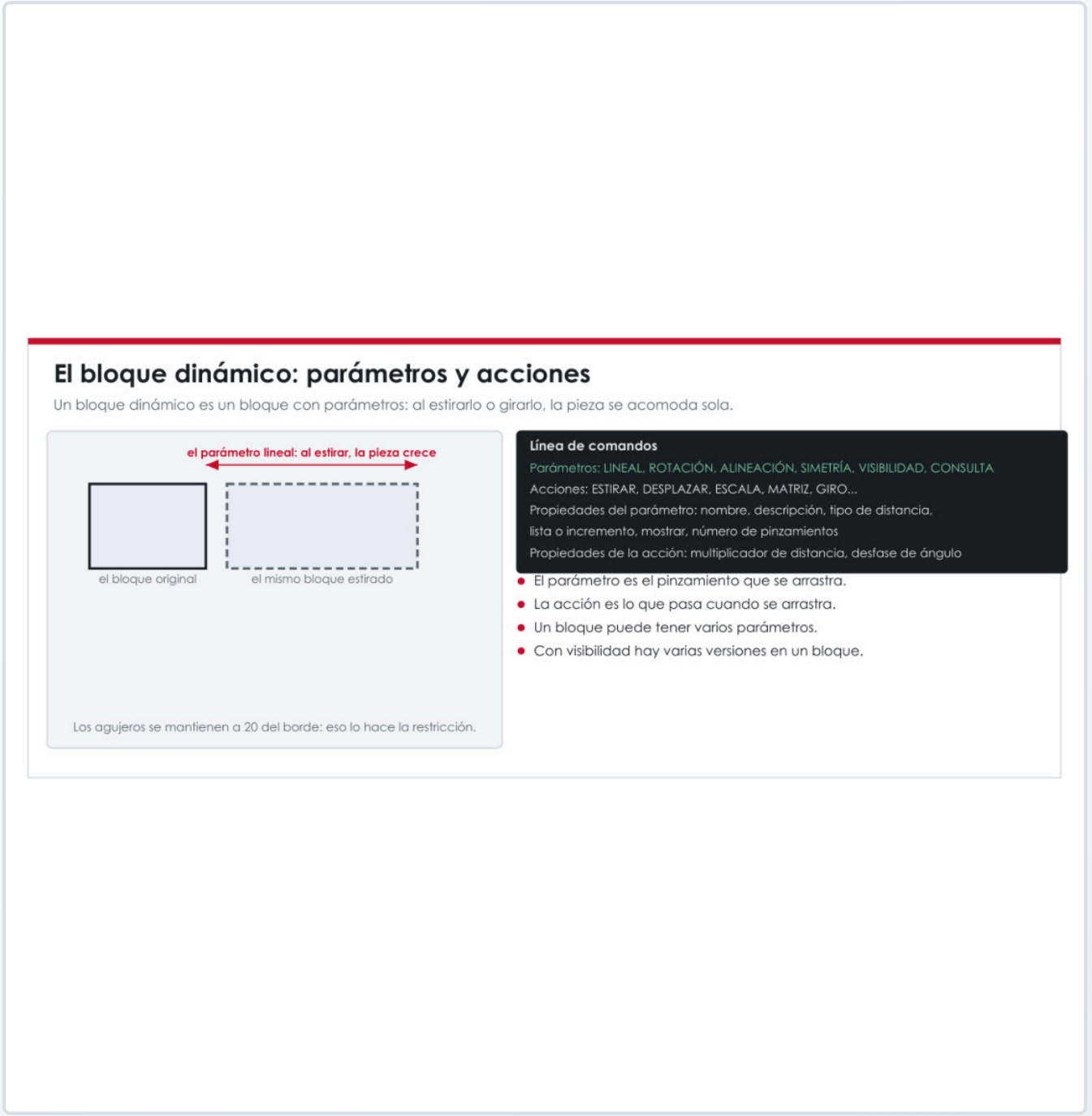
© @gustavokempe

El bloque con parámetros

Un bloque dinámico es la pieza de catálogo completa: además de repetirse, se adapta. El que lo inserta arrastra un pinzamiento y el bloque cambia de ancho, de ángulo o de versión, sin tocar las restricciones ni volver a dibujar.

La cadena es entonces: la pieza se dibuja con reglas, se convierte en bloque y se le agregan parámetros. Cada paso agrega reutilización, y por eso el dibujo paramétrico y los bloques dinámicos van juntos en el programa del curso.

- El bloque dinámico se adapta además de repetirse.
- El parámetro es el pinzamiento que se arrastra.
- La acción es lo que ocurre al arrastrarlo.
- La cadena es: reglas, bloque y parámetros.



El bloque dinámico se estira sin que el que lo usa sepa de restricciones.

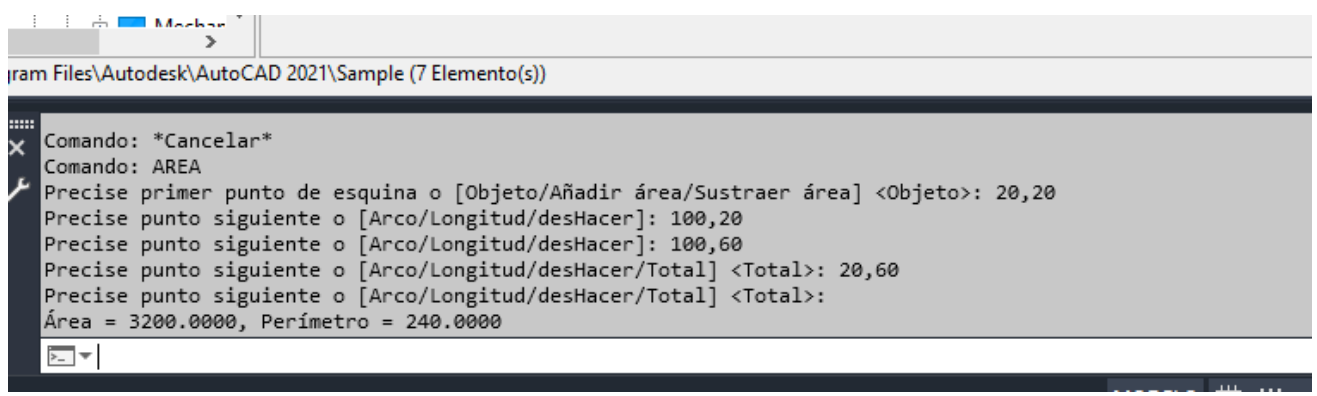
© @gustavokempe

La comprobación: medir

Un dibujo con reglas se comprueba midiendo: si las reglas están bien puestas, las medidas salen exactas. En la placa, el área dio 9.600,0000 y el rectángulo de los cuatro centros 3.200,0000, que es exactamente 80 por 40: las dos medidas derivadas del cuadro.

Esa es la manera de revisar un trabajo paramétrico antes de entregarlo: medir lo que el sistema debería haber mantenido y ver si el número coincide. Cuando el programa y el cuadro de parámetros dicen lo mismo, el dibujo está bien reglado.

- El dibujo con reglas se comprueba midiendo.
- El área de la placa dio 9600,0000.
- Los cuatro centros dieron 3200,0000 = 80 × 40.
- Si el programa y el cuadro coinciden, está bien reglado.



Los cuatro centros dan 3200 = 80 × 40: las derivadas, comprobadas.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El dibujo paramétrico cambia cotas que informan por cotas que mandan, y relaciones escritas que se cumplen solas.
2. 2. Las restricciones geométricas mantienen la forma; las cotas paramétricas mandan las medidas.
3. 3. Lo que se puede calcular queda derivado: acotar de más rompe el dibujo.
4. 4. El bloque dinámico es la pieza de catálogo completa: se repite y se adapta.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos RESTRICGEOM (RCGEOM), RESTRICCOTA (RCOTA) y PARAMETROS están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, con sus listas de opciones reales en capturas del aula. En esta versión NO existen los comandos RCAUTO, RCSUPRIMIR ni RESTRICAUTO: las restricciones automáticas y el suprimir restricciones se aplican desde la cinta de opciones, y el nombre del comando queda como punto a confirmar en la máquina. Las medidas de la placa son medidas de diseño redondas y sus cuentas (las derivadas 80 y 40, el área 9600 y los cuatro centros 3200) están comprobadas por el script del plano y por el comando ÁREA en AutoCAD.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

2. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

3. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe